

---

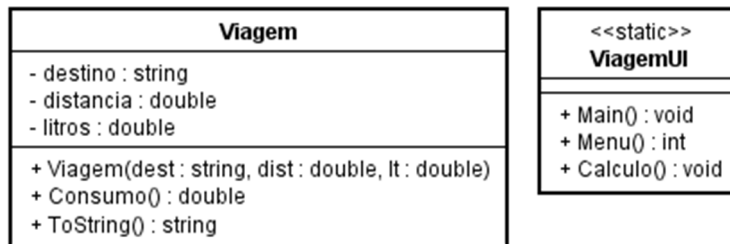
## Tarefa 01 - Encapsulamento e Construtores

---

Prof. Gilbert Azevedo da Silva

### I. Implementar em Python:

1. Uma aplicação para calcular o consumo médio de combustível de um automóvel em uma viagem utilizando as classes Viagem e ViagemUI apresentadas parcialmente no diagrama abaixo:



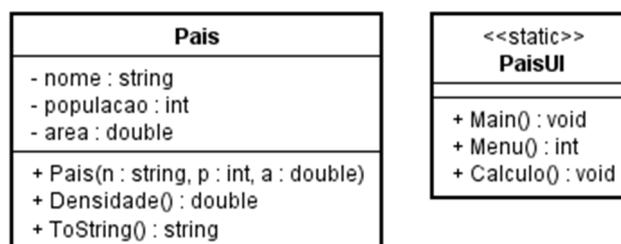
A classe Viagem deve possuir:

- Atributos para armazenar o destino da viagem, a distância percorrida em km e a quantidade de combustível gasta em litros. Os atributos devem estar encapsulados e devem ser validados;
- Métodos de acesso (*gets* e *sets*) para cada um dos atributos (não apresentados no diagrama);
- Método *consumo* para calcular o consumo médio de combustível em km por litro (calcule o consumo dividindo a distância pela quantidade de litros de combustível);

A classe ViagemUI deve possuir os seguintes métodos:

- *menu*, para apresentar ao usuário o menu de opções: “1 – Calcular, 2 – Fim”, ler e retornar a opção selecionada pelo usuário;
- *main*, para iniciar o programa e repetir o menu de opções até o usuário selecionar a opção “fim”. Quando o usuário selecionar Calcular, o programa deve fazer o cálculo do consumo médio em uma viagem, utilizando o método cálculo;
- *cálculo*, para solicitar do usuário os dados de uma viagem, criar um objeto da classe correspondente, mostrar os dados armazenados no objeto, calcular e mostrar o consumo médio na viagem, utilizando o objeto criado.

2. Uma aplicação para calcular a densidade demográfica de países utilizando as classes Pais e PaisUI apresentadas parcialmente no diagrama abaixo:



A classe País deve possuir:

- Atributos para armazenar o nome, a população (número de habitantes) e a área de um país em km<sup>2</sup>. Os atributos devem estar encapsulados e devem ser validados;
- Métodos de acesso (*gets* e *sets*) para cada um dos atributos (não apresentados no diagrama);

- Método *densidade* para calcular a densidade demográfica do país dada em habitantes por km<sup>2</sup> (calcule a densidade dividindo a população pela área);

A classe PaisUI deve possuir os seguintes métodos:

- *menu*, para apresentar ao usuário o menu de opções: “1 – Calcular, 2 – Fim”, ler e retornar a opção selecionada pelo usuário;
- *main*, para iniciar o programa e repetir o menu de opções até o usuário selecionar a opção “fim”. Quando o usuário selecionar Calcular, o programa deve fazer o cálculo da densidade demográfica de um país, utilizando o método cálculo;
- *cálculo*, para solicitar do usuário os dados de um país, criar um objeto da classe correspondente, mostrar os dados armazenados no objeto, calcular e mostrar a densidade demográfica do país, utilizando o objeto criado.